

Technical Data

产品说明
Flame Retardant (halogen- phosphorous-free)
EcoPaXX® Q-KS is a versatile halogen-free flame-retarded long aliphatic polyamide with UL94 V0 & CTI 600V rating with high flow and ductility. It offers excellent retention of electric properties upon humidity uptake.
Design Challenge
Life cycle assessment

总览

材料状态	已商用：当前有效
资料 ¹	- Processing (English) - Technical Datasheet (English) - White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) - White Paper - Leveraging safe, high-performance materials for kitchen utensils (English) - White Paper - Meeting food contact safety standards in the kitchen (English)
UL 黄卡 ²	E47960-10248439
搜索 UL 黄卡	- Envalior - EcoPaXX®
供货地区	- 北美洲 - 非洲和中东 - 拉丁美洲 - 欧洲 - 亚太地区
特性	- 可更新资源 - 磷含量，低（ 到无 ） - 无卤 - 阻燃性
加工方法	注射成型
多点数据	- Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) - Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)
树脂 ID	PA410 FR(30)

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.16	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.90	--	%	
流动	1.1	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	0.60	--	%	
饱和, 23°C	4.8	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.8	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	3800	2200	MPa	
0.600 mm	3400	--	MPa	
-40°C	4200	--	MPa	
65°C	1900	--	MPa	
80°C	1300	--	MPa	
90°C	1200	--	MPa	
100°C	1100	--	MPa	
125°C	900	--	MPa	

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
屈服	75.0	50.0	MPa	
屈服, -40°C	105	--	MPa	
屈服, 65°C	47.0	--	MPa	
屈服, 90°C	36.0	--	MPa	
屈服, 100°C	33.0	--	MPa	
屈服, 125°C	28.0	--	MPa	
拉伸应变 (屈服)	4.0	13	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变				ISO 527-2
--	6.0	30	%	
-40°C	5.0	--	%	
65°C	> 50	--	%	
90°C	> 50	--	%	
100°C	> 50	--	%	
125°C	> 50	--	%	
弯曲模量	3900	2300	MPa	ISO 178
弯曲应力	120	65.0	MPa	ISO 178
Weldline Strain				ISO 527-2
600.0 µm	2.5	--	%	
3.00 mm	2.1	--	%	
Weldline Strength				ISO 527-2
600.0 µm	67.0	--	MPa	
3.00 mm	60.0	--	MPa	
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	2.8	2.7	kJ/m²	
23°C	3.0	5.0	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	85	85	kJ/m²	
23°C	75	--	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	190	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	110	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	250	--	°C	ISO 11357-3
RTI Elec				UL 746B
0.40 mm	130	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
RTI Imp				UL 746B
0.40 mm	95.0	--	°C	
3.0 mm	95.0	--	°C	
RTI				UL 746B
0.40 mm	115	--	°C	
3.0 mm	115	--	°C	



电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	6.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13	7.0E+11	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度 (0.500 mm)	• 32 • 37	27	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	3.85	--		
1 MHz	3.45	--		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	0.014	--		
1 MHz	0.020	--		
漏电起痕指数	600	600	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				UL 94
1.5 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	--		
灼热丝易燃指数 (0.75 mm)	960	--	°C	IEC 60695-2-12
热灯丝点火温度 (0.75 mm)	960	--	°C	IEC 60695-2-13
极限氧指数	36	--	%	ISO 4589-2
补充信息	干燥	调节后的	单位制	
Sustainability	Bio-based	--		

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min